

Colle S23 : Espaces euclidiens

Florent MICHEL

27 Mai 2020

Exercice 1 Soit E un espace euclidien.

On dit qu'une famille $(u_1, \dots, u_p)$ de E est obtusangle si : $\forall i \neq j, (u_i, u_j) < 0$.

- 1) Faire une conjecture sur le cardinal maximal d'une telle famille.
- 2) La démontrer.

Exercice 2 Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Déterminer $\inf_{M \in S_n(\mathbb{R})} \sum_{1 \leq i, j \leq n} (A_{i,j} - M_{i,j})^2$.

Exercice 3 Soit E un espace euclidien de dimension n .

On dit qu'une famille $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ de vecteurs est régulière si : $\forall i \neq j, \|v_i - v_j\| = 1$ et si les v_i sont unitaires.

- 1) Montrer qu'une famille régulière est libre.
- 2) Montrer qu'il existe une famille régulière.

Exercice 4 Soit E un espace euclidien et G un sous-groupe fini de $GL(E)$.

- 1) Soit $f \in O(E)$. Montrer que tout sous-espace stable par f admet un supplémentaire stable par f .
- 2) Montrer que $(x, y) \mapsto \sum_{g \in G} (g(x), g(y))$ définit un produit scalaire sur E .
- 3) Soit F un sous-espace stable par tous les éléments de G .
Montrer que F admet un supplémentaire stable par tous les éléments de G .

Exercice 5 On définit $O_n(\mathbb{Z})$ comme l'ensemble des matrices de $O_n(\mathbb{R})$ à coefficients entiers.

- 1) Montrer que $O_n(\mathbb{Z})$ est fini et déterminer son cardinal.
- 2) Même question pour $SO_n(\mathbb{Z})$.

Exercice 6 Soit E un espace préhilbertien et $(e_1, \dots, e_n)$ une famille de vecteurs unitaires de E .

On suppose que : $\forall x \in E, \|x\|^2 = \sum_{k=1}^n (x, e_k)^2$.

Montrer que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormale de E .

Exercice 7 Soit E un espace euclidien $f \in L(E)$ et $\lambda > 0$. On dit que f est une similitude de rapport λ si : $\forall x \in E, \|f(x)\| = \lambda\|x\|$.

1) Montrer que f est une similitude si et seulement si :

$$\forall (x, y) \in E^2, (f(x), f(y)) = \lambda^2(x, y).$$

2) Soit $(u, v) \in E^2$ tel que $u + v \perp u - v$. Montrer que $\|u\| = \|v\|$.

3) Montrer que f est une similitude si et seulement si f préserve l'orthogonalité.

Exercice 8 On considère $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire usuel. Déterminer l'orthogonal de $F = \{f \in E \mid f(0) = 0\}$.